

LAPI GANESHA UTAMA · LAB IOT & LAB FISIKA ITB · PT PERTAMINA PATRA NIAGA

GLD · TAHAP 2

Progres per Tanggal

Pilot RU IV Cilacap

Laporan Progres per Tanggal — Sistem Gas Leak Detection

Kronologi kegiatan, temuan, dan capaian pengembangan GLD Tahap 2 — dari fase laboratorium ITB hingga persiapan field pilot RU IV Cilacap.

LAPI Ganesha Utama · Lab IoT & Lab Fisika ITB · PT Pertamina Patra Niaga

Periode 20 Apr – 31 Agu 2026

Progres 24 Jul · Final 31 Agu

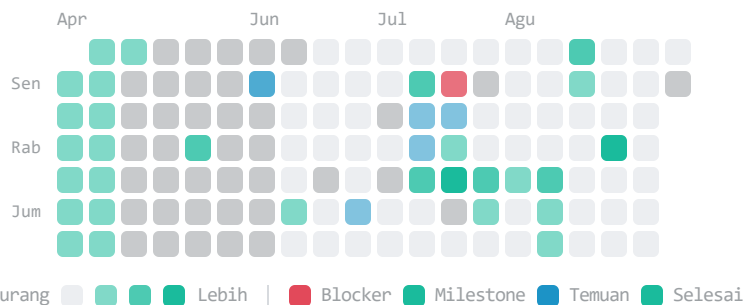
Ganti tema

RINGKASAN EKSEKUTIF

Progres pilot Cilacap **39%** terhadap rencana **19%**, murni sisi lab/engineering — angka ini berasal dari asesmen terakhir 24 Jul dan **belum di-reassess** meski ada deliverable teknis baru s.d. 31 Agu. Rantai GLD-CH-GW-Server berjalan end-to-end dengan dua model AI (TCN & CNN Dual-Branch, inferensi diklaim sudah on-device 19 Agu). Meeting 24 Jul mengonfirmasi **24V siap sertifikasi**; update 30 Jul memajukan & menggabungkan kunjungan RU IV Cilacap — survey + instalasi pada **9–10 Agustus** — serta memperjelas arsitektur (app+DB lokal, cloud sebagai gateway ringan). **Update 6–8 Agustus (H-1 kunjungan):** mounting & topologi GLD/CH diarahkan mengikuti pola sistem Corrosion Monitoring Emerson, muncul requirement tambahan (Benzena/CO/H2S, alarm toksik langsung, larangan PVC/las/bor) yang **belum sepenuhnya direkonsiliasi**, dan **push alarm berhasil diuji** di demo mesh kampus. **9–10 Agustus:** survey lokasi RU IV Cilacap selesai, **instalasi fisik belum dimulai** (dikonfirmasi user). Periode 19–31 Agustus diisi pekerjaan dokumentasi teknis sisi LGU–ITB: **Datasheet Sistem** konsolidasi (arsitektur, EMC, server/jaringan — 7 gate baru), dan pada **31 Agustus** gambar CAD bracket mounting U-bolt v2. Kronologi lengkap di bawah disajikan terbuka sebagai basis kolaborasi partner.

Navigasi Cepat — Peta Aktivitas per Tanggal

Setiap kotak = satu hari. Warna menandai jenis hari terpenting (merah = blocker, biru tua = milestone, teal = temuan, hijau = selesai, abu = update rutin); pekat = lebih banyak entri. Klik kotak untuk lompat ke entri pada tanggal itu.



44%

PROGRES PILOT • RENCANA
43% (DI-REASSESS 4 SEP,
DARI 39%/24 JUL)

0

BLOCKER KRITIS
(BATERAI/TPL5010/KONVERTER
DIDEPRIORITASKAN)

10

GATE MENUJU FIELD (PER 4
SEP, TURUN DARI 11)

41

ACTION ITEMS

14.477

SAMPEL DATASET

≥92%

AKURASI TCN (8 MODEL,
PREDIKSI LEAK)

99,20%

AKURASI CNN DUAL-BRANCH
(KLASIFIKASI GAS, ON-
DEVICE)

FASE 1 Pengembangan & Uji Laboratorium

20 April – 7 Juni 2026 • rencana kerja mingguan M1-M7

APRIL 2026

20-26 Apr

Desain chamber, uji node lama & routing CH

SELESAI

✓ Desain Gas Test Chamber selesai. ✓ Uji node GLD lama. ✓ Routing CH_Hello & CH_Config terverifikasi. Uji board sensor: PSU 5V→board 5,05 V; VCC ESP32 3,305 V; VBUS 4,97 V.

HARDWARE

JARINGAN

MEI 2026

27 Apr-3 Mei

Uji Node GLD baru & konsumsi baterai CH

SELESAI

✓ 2 unit board GLD baru (#0001 & #0002) — semua parameter OK: TCA9548A I²C mux, ADS1115, MCP3208 (8/8 ch), LoRa, sensor. ✓ Uji baterai CH: 1 device → 3 CH + 1 Node online (CH ~4,03–4,08 V / 85–90%). 📄 Design.md & desain EasyEDA chamber.

HARDWARE

DAYA

4-10 Mei

Uji daya panel surya → CH & firmware guard

BERJALAN

Uji fungsional sistem GLD-CH-GW-Server dimulai. Pembuatan chamber & uji sensor. Uji daya solar → CH (percobaan 1 minggu). 🛠️ Firmware CH: **power recovery guard + WDT**.

DAYA

JARINGAN

11-17 Mei



Uji jarak/reliabilitas & konsumsi baterai Node

BERJALAN

Uji jarak & reliabilitas komunikasi. Konsumsi baterai Node GLD: aktif 2 mnt 37 dtk, sleep 3 mnt (3,267 V aktif / 200 mV nonaktif). Uji node mode 24 V.

JARINGAN

DAYA

18-31 Mei

M5-1



Uji sistem lingkungan kampus & evaluasi

BERJALAN

Uji sistem di ITB (indoor, obstacle pohon/gedung, outdoor). 📋 Site Survey Technical Checklist disusun (pemetaan area, titik node, uji RF, power, server, gas/AI). Evaluasi.

JARINGAN

SURVEI

Mei



Uji Cluster Head — topologi star-mesh & failover

MILESTONE

Konfigurasi otomatis: CH pilih parent by **RSSI terbaik**. Topologi **Node** → CH1 → CH2 → CH3/GW dgn ACK tiap hop. **Failover terbukti**: CH2 mati (ACK timeout 3×) → CH1 pindah parent ke GW, data tetap sampai (0 loss).

JARINGAN

Mei-Jun



Karakterisasi RF LoRa (kampus)

TEMUAN

Area terbuka 100 m @ -71 dBm PDR 100%. Bawah pohon 80 m PDR 100%. Antena RX 6 m memperbaiki link area gedung+pohon (-81 dBm PDR 100%). Batas jangkauan (Fisika): -112 dBm PDR 26%.

JARINGAN

JUNI 2026

1-7 Jun



Persiapan pemasangan sistem

BERJALAN

Persiapan pemasangan sistem menuju penutup fase lab.

HARDWARE

FASE 2

Kick-Off & Progres Menuju Field

12 Juni - 9 Agustus 2026

JUNI 2026

12 Jun



Kick-Off Meeting Pertamina

MILESTONE

Baseline **timeline 9 bulan** disepakati; scope **6 RU** (RU II–VII). Target implementasi program **Des 2026**; field test **V2** RU-VII Kasim direncanakan menyusul V1 (Des 2025, single-channel) di lokasi sama. Sistem pelengkap (bukan pengganti); instalasi via pihak ke-3 + koordinasi HSE. Dua SPK: sertifikasi hazardous area & implementasi 6 kilang.

KOORDINASI

18 Jun



Prinsip pemodelan AI ditetapkan

BERJALAN

Pergeseran ke **fingerprint 8-sensor** & pola relatif (transien/stasioner/saturasi), bukan amplitudo absolut. Proyek ditegaskan setara **TRL-7**.

AI/ML

26 Jun



Temuan jangkauan LoRa

TEMUAN

⚠️ Antena LoRa 6 m maks **±100 m** pada obstruksi (spec 1–2 km LOS). Model **TCNN** mulai (prediksi 5 dtk dari 5 dtk).

JARINGAN

AI/ML

30 Jun



Project Report June (Lab IoT ITB)

BERJALAN

PCB GLD v1 & v2 Done. Baterai GLD Progress; casing (sirine/buzzer menunggu kirim). Desain chamber Done; assembly Progress. Dataset Progress; model ML/AI (LPG) — perlu konfirmasi jenis gas. Validasi & uji fungsional Progress.

HARDWARE

AI/ML

JULI 2026

2 Jul



Repositori kode

BERJALAN

Source code tersebar (GLD & AI · jaringan · server) → **rencana konsolidasi** satu repo utama.

SOFTWARE

6 Jul



Uji komunikasi 2 Cluster Head

MILESTONE

Charging 08:00–16:00 menaikkan baterai **3,0 → 3,4 V** (±20%). Mahasiswa PJ chamber didapatkan.

JARINGAN

DAYA

6-8 Jul

**Uji ketahanan baterai CH (LitoKala)**

TEMUAN

1 baterai LitoKala supply board CH ~40 jam (transmit 10 s); 3 baterai ~33 jam. Lapangan (dgn solar): CH3 8 hari (awal 4,0 V), CH5 5 hari — defisit energi kecil pada 1 panel.

DAYA

9 Jul

**Rantai komunikasi GLD-CH-GW-Server tersambung**

MILESTONE

Data mengalir penuh **Node** → **CH** → **GW** → **server** (MQTT) — rantai komunikasi end-to-end terbukti, dasar uji fungsional terintegrasi.

JARINGAN

SOFTWARE

9 Jul

**Kinerja solar**

TEMUAN

Vp 7,25 V; Ip 0,05 A. Pengisian belum optimal — lokasi hanya optimal 10:00–13:00 → rekomendasi pindah ke rooftop.

DAYA

13 Jul

**Profil beban daya GLD**

BLOCKER

Jalur 5 V & 24 V normal (± 6 W).  Mode baterai hanya 2,43 W vs kebutuhan ± 6 W — belum mampu menyuplai 8 heater MQ penuh.

DAYA

13 Jul

**Repo frontend — MapLibre & default RU IV Cilacap**

UPDATE

Dashboard pindah peta ke **MapLibre** (hapus Mapbox, local tiles), **default deployment RU IV Cilacap**, device CRUD penuh + gas trend heatmap overlay.

REPO DEV

14 Jul

**Solar-baterai**

TEMUAN

Pukul 11–15 stabil $\pm 4,17$ V (baterai penuh). Setelah 14:00 arus/daya negatif (mulai discharge) → $\pm 4,12$ V.

DAYA

15 Jul



Akuisisi data & model TCN per-sensor

MILESTONE

Dataset GLD-F001: Clean Air, LPG, O₂, CO₂ — **14.477 sampel** (8 kanal MQ, ~2,7 j). **Model TCN per-sensor selesai**: 8 model, semua **≥92% akurasi** prediksi LPG 5 dtk ke depan; terbaik **MQ4V 93,9%** (F1 0,923). Ekspor TFLite int8 ~72 KB.

AI/ML

16 Jul



Uji fungsional GLD-CH-GW-Server + inferensi AI

MILESTONE

Rantai penuh sensor → CH → GW → server berjalan end-to-end. **Inferensi AI jalan di komputer/laptop dengan emulator ESP32** — deploy on-device ESP32 = langkah berikutnya.

JARINGAN

AI/ML

SOFTWARE

16 Jul



Analisis daya · uji mesh 8-CH · uji downlink

MILESTONE

Budget daya terkuantifikasi: GLD 7P (28Ah) runtime **1,76 hari**; 30 hari batt-only butuh ~120 sel → opsi realistis **perpanjang OFF ~63 mnt/solar**. Draw ON terverifikasi **5,75 W** (mengklarifikasi "2,43 W"). **CH 2 panel surya surplus 1,5–4,4 Wh/hari** (1 panel defisit). **Mesh 8-CH se-kampus ITB multi-hop hingga Layer 3 & downlink GLD** lewat mesh + fix firmware → jangkauan LoRa diasiasi. Catatan: TPL5010 belum optimal (~0,4 V saat off).

DAYA

JARINGAN

16 Jul



Temuan sensor & aplikasi UI

TEMUAN

Respons berkorelasi positif pada **CO₂**, tidak pada **O₂**. Baseline berbeda per sensor → **threshold per-MQ** (panduan QC). Aplikasi UI GLD dibuat (dataset/capture/save/download). Uji LoRa acak: Gerbang Utara 242 m PDR 100%; LFT 177 m PDR 100%; STEI 200 m PDR 87%.

AI/ML

SOFTWARE

JARINGAN

17 Jul



Urutan kerja koordinasi

BERJALAN

Disepakati: **LGU undang Pertamina ke lab** → uji lab → kunjungan RU. Dokumen JSA/TRA perlu dikonfirmasi kesiapannya.

KOORDINASI

20 Jul



Simulasi siklus operasi & arahan daya

BERJALAN

Simulasi diunggah ke board: **ON 60 s / OFF 100 s / WAKE 160 s** (warm-up → akuisisi → inferensi → transmit). Saat inferensi suplai MQ diputus, **ESP tetap menyala**. ● Arahan: **ganti/modifikasi DC converter**; modifikasi baterai ditahan.

23 Jul

**Repo server/firmware aktif (PertaminaGLD)**

UPDATE

Commit terbaru: firmware GLD/CH/GW + **Operator Hub workflows**, reliability & test coverage; manajemen daya **TPL5010** & algoritma nulling.

JARINGAN

REPO DEV

23 Jul

**Progress Gas Test Chamber — sistem kendali berfungsi**

MILESTONE

Kendali dua-arah real-time via ESP32: **solenoid valve** (aliran gas presisi), **pompa penghisap duty-cycle**, 2× **BME280** (I²C 0x76/0x77), **TGS2610** via ADS1115 + voltage divider. Daya LM2596 → 5V + driver BTS7960. Lanjut: PCB layout · pompa senyap · pasang di dinding chamber.

HARDWARE

SENSOR

24 Jul

**Meeting LGU–Pertamina — sertifikasi, gas capability, dual-system**

MILESTONE

09:32–11:00 WIB, LGU (Pak Muhammad/Farhan/Illa/Fahmi/Beni) & Pertamina (Pak Sena/Maman/Adit/Roni/Indra). **24V siap sertifikasi** (biro Shanghai); battery version target <100 **mA/min** 30 hari (desain baru 6–8 bulan) — paralel, tak menghambat 24V. Gate baru: **gas capability min 6 kelas** (H₂/LPG/Metana/CO₂/Clean Air). Model **CNN 1D** (klasifikasi gas, Lab IoT ITB) dikonfirmasi **97,6%** akurasi test (97,3% versi ESP32-S3 int8) — model berbeda dari TCN (prediksi leak), keduanya sah berdampingan. Deployment RU Cilacap: strategi **dual system** (server lokal+cloud); survey akhir Jul → instalasi **Sep 2026**. 18 action items dicatat; ⚠️ flame detection (Jetson Nano, 79%) & sensor arah angin masih pengembangan tambahan, **belum masuk scope resmi**. Next: **RAP Meeting ~15 Agu 2026**.

KOORDINASI

AI/ML

DAYA

30 Jul

**Weekly meeting — jadwal Cilacap maju, arsitektur diperjelas**

MILESTONE

Kunjungan RU IV Cilacap dimajukan & digabung: survey + instalasi pada **9–10 Agustus** (berangkat 9 Agu, instalasi Senin 10 Agu) — menggantikan rencana 24 Jul (survey akhir Jul → instalasi Sep). Arsitektur diperjelas: **app+DB penuh lokal** (site + kantor Jakarta, request Pak Pindoan), **cloud hanya gateway/relay ringan**. Wi-Fi ESP32 dikonfirmasi hanya untuk config/serial lokal — LoRa tetap backbone telemetry. ⚠️ Risiko baru: kondensasi casing, data collision LoRa belum diuji, push alarm belum dicoba, protokol missed-report GLD portable, dan kekhawatiran akurasi model tinggi → direkomendasikan verifikasi ulang.

KOORDINASI

DAYA

6 Agu

Rapat resmi — mounting & topologi vs Corrosion Monitoring Emerson

MILESTONE

Rapat resmi Labtek XV ITB (Tim ITB, PT Pertamina, PT LAPI Ganesha Utama) — sumber: *Notulensi_Rapat_5Agustus2026_GLD.pdf* (badan dokumen salah tulis tanggal, tanggal benar 6 Agustus). Mounting GLD/CH mengikuti standar existing di kilang — **bracket L/U-clamp** ke struktur existing, **tanpa struktur baru, tanpa bor/las**; vendor mekanik dilibatkan sejak awal. CH besar krn jangkauan & kapasitas ekspansi, multi-channel (vs Kasim dulu single-channel); 3 repeater existing jadi referensi, 2 CH cukup di ITB. **GLD diharapkan bisa adopsi topologi shg CH juga jadi repeater** — ⚠️ kapasitas GW/CH terhadap jumlah sensor **belum ditentukan** (action item evaluasi, Tim Komunikasi ITB), bukan angka pasti "<30" seperti sempat dicatat informal. Instalasi kilang baru dicoba **setinggi manusia** (belum tersertifikasi permanen).

Requirement resmi: wajib deteksi **Benzena, CO, H2S** (⚠️ di luar gate 6-kelas 24 Jul, belum direkonsiliasi); sistem wajib tampilkan **ppm real-time**; alarm toksik (CO/H2S) langsung vs gas mudah-terbakar threshold; sampel gas tidak diambil di kilang (dibawa tim Pertamina); hindari PVC; aplikasi perlu kolom **Area + Equipment**. Status produksi: **CH 16 unit** (9 besar+7 kecil), **GLD 4 unit**. **Pak Raihan (RU VII Kasim)** juga menanyakan kebutuhan **solar panel** untuk GLD (baterai+solar) — Pertamina OK dgn ukuran fisik besar (contoh: setara panel PJU); diminta juga **cost-benefit analysis vs catu daya kabel (+ CAPEX kabel)**. **9 tindak lanjut resmi ber-PIC:** mounting (Tim Mekanik ITB), skenario instalasi (Tim Mekanik & Vendor Mekanik), evaluasi kapasitas (Tim Komunikasi ITB), alarm threshold (Tim AI ITB), Area+Equipment (Tim UI ITB), pembuangan gas (Tim Instrumentasi ITB), studi banding Emerson (Tim Komunikasi ITB), rencana sertifikasi (Tim ITB + Pertamina), hitung solar panel+cost-benefit (Beny/ITB Fisika).

HARDWARE

JARINGAN

KOORDINASI

6-8 Agu

Demo mesh siap-uji & push alarm berhasil

SELESAI

Persiapan demo sebelum kunjungan Cilacap: tiang **GW, CH1, CH2, CH3** disiapkan, semua CH terhubung ke GW. Uji star GLD di CH1 & CH2 — data masuk saat direquest (pull), OK. **Uji alarm real-time:** GLD disemprot LPG → status server berubah **alarm otomatis tanpa pull request** — **menyelesaikan risiko "push alarm belum dicoba"** dari weekly meeting 30 Jul (uji di mesh kampus, belum validasi lapangan RU). Urutan demo: aktifkan server → pasang GW → pasang CH → pasang GLD 24V. Follow-up WA: contoh app "**Gateway Manager**" (device terdaftar/terhubung per GW, kapasitas, visualisasi jaringan) — requirement fitur baru dashboard; kelanjutan pertanyaan solar panel dari Pak Raihan (rapat 6 Agu) diteruskan ke Beny — perhitungan belum dibuat.

JARINGAN

SOFTWARE

9 Agu

Model AI baru — CNN Dual-Branch resmi menggantikan CNN 1D

MILESTONE

File presentasi ditemukan di *Sumber Dokumen/* (push langsung Farhan Budiman ke main, di luar sesi Claude; dibuat Lab IoT ITB, edit terakhir 6 Agu oleh **Ilmania Syakira**). **Penerus CNN 1D** (dinyatakan eksplisit di deck), dikonfirmasi user **menggantikan CNN 1D** di seluruh deliverable. Arsitektur 2-cabang: Conv1D dari 8 sensor MQ + Dense dari 7 fitur sensitivitas datasheet MQ → digabung → Dense→Softmax, 1.347 parameter. Klasifikasi kini **4 kelas: LPG/CO2/Udara Bersih/H2**. **Akurasi resmi 99,20%** on-chip ESP32-S3 (TFLite int8, 9,14 KB) — dikonfirmasi user

sbg angka dipakai (bukan 99,73% pre-kuantisasi). ⚠️ Masih **belum mencakup H2S & Benzena** (requirement 6 Agu) — gate gas tambahan belum tertutup sepenuhnya.

AI/ML

FASE 3 Dokumentasi Teknis & Materi Klien

11–31 Agustus 2026 • survey RU IV Cilacap selesai 9–10 Agu, instalasi belum dimulai

AGUSTUS 2026

9–10 Agu

Survey lokasi RU IV Cilacap selesai — instalasi belum

SELESAI (PARTIAL)

Kunjungan gabungan survey+instalasi ke RU IV Cilacap dilaksanakan 9–10 Agustus sesuai jadwal 30 Jul (dec:22). **Survey lokasi selesai; instalasi fisik belum dimulai** (dikonfirmasi user, dec:55). Urutan demo yang disiapkan (aktifkan server → pasang GW → pasang CH → pasang GLD 24V) belum dijalankan di site. Jadwal instalasi aktual masih belum ditentukan.

KOORDINASI

19 Agu

Datasheet Sistem GLD konsolidasi dibuat

MILESTONE

Datasheet_Sistem_GLD_Arsitektur_ServerJaringan.html dibuat (redesain diagram-first, rev 0.2→0.7 di hari yang sama): arsitektur end-to-end, spek hardware GLD/CH/Gateway, protokol radio LoRa STAR/MESH, status ATEX, kapabilitas gas/AI, **kebutuhan server & jaringan utk IT Pertamina** (bag. 07 — merangkum 2 dokumen draft dari repo *PertaminaGLD* apa adanya, bukan konfigurasi live), catu daya/instalasi, status gate.

DOKUMENTASI

SERVER/JARINGAN

19 Agu

AI inference (CNN Dual-Branch) dikonfirmasi on-device ESP32-S3

MILESTONE (CAVEAT)

Inferensi **CNN Dual-Branch** diklaim sudah berjalan on-board ESP32-S3 GLD (int8, 9,14 KB) — menggantikan status "PC + emulator" khusus utk model ini. ⚠️ **Dikonfirmasi langsung user, belum diverifikasi dari dokumen/commit firmware tertulis** — source firmware terakhir yg bisa diperiksa masih deskripsikan skema 6-kelas lama, kemungkinan dokumen mirror belum update (dugaan, bukan fakta terverifikasi). Catatan (4 Sep): inferensi on-device ESP32-S3 **secara umum** (dgn model versi lebih lama, sebelum CNN Dual-Branch) sudah didemokan langsung **sebelum rapat resmi 6 Agustus** — milestone di sini spesifik utk model CNN Dual-Branch (baru ditemukan/dipush 9 Agu, dec:36), bukan klaim pertama kali on-device.

AI/ML

19 Agu

Update besar Datasheet: catu daya final, bracket, jaringan, EMC

MILESTONE

Catu daya GLD final: 24VDC $\geq$ 2A/unit, siap pasang (kabel+PSU oleh RU/kilang); jalur baterai portable tetap terpisah. **Bracket GLD & CH+solar: L-bracket ref. Emerson**. Arsitektur GW $\leftrightarrow$ Server diperjelas: MAC GW didaftarkan, GW+server satu jaringan; pembagian kerja LGU (install stack) vs Pertamina (server/VM+jaringan). Payload GW $\rightarrow$ broker <1KB, alarm push ~10 dtk/normal pull ~90 dtk. Rekomendasi spek server (4 vCore/8GB/100GB/Ubuntu/PostgreSQL) diusulkan LGU. **Spek EMC/fisik resmi diterima** (Dr. Nina Siti Aminah, ITB Fisika) — 3 foto produk aktual di-embed, TX power 22dBm/7,995W direkonsiliasi bukan kontradiksi dgn 17dBm firmware/5,75W baterai. **7 gate baru**: sertifikasi solar panel, keamanan baterai 18650 CH, tools bracket, registrasi jaringan, spek server, spek power CH (5VDC vs solar+18650), dukungan firmware Ethernet GW.

DAYA

HARDWARE

JARINGAN

19 Agu

Versi slide Datasheet Sistem (PDF + PowerPoint)

UPDATE

Datasheet_Sistem_GLD_Slides.pptx (editable, blok [Sources] di speaker notes) & *...Slides.pdf* (14 halaman, 16:9) dirilis sbg versi presentasi datasheet. Koreksi audit: status TRA/JSA "draft tersedia, belum disahkan"; klaim AI on-device tetap bawa caveat.

DOKUMENTASI

31 Agu

Desain CAD bracket U-Bolt v2 ("ATEX Casing v2")

UPDATE

GLD U-Bolt Bracket V2.png — gambar teknis CAD (Farhan Budiman) mounting sensor GLD ke pipa existing pakai **U-bolt 2"/DN50** (target pipa OD 60,3 mm, thread M10, lebar dalam 62–65 mm), lengkap pelat spacer & tampilan terdimensi. Konkretisasi lanjutan dari arahan bracket L/U-clamp (6 & 19 Agu) — kini gambar kerja siap-fabrikasi. Di-push langsung ke *main* di luar sesi Claude, belum ada notulen pendukung konteksnya.

HARDWARE

✓ BLOCKER KRITIS AKTIF: 0 (PER 4 SEP)

Autonomi baterai GLD/TPL5010/DC converter **dideprioritaskan** (dikonfirmasi user 4 Sep) — GLD versi baterai portable tidak digunakan untuk saat ini, fokus deployment 24VDC saja. Jangkauan LoRa sudah **disiasati mesh multi-hop** sejak pertengahan Juli, bukan blocker.

🚫 GATE MENUJU FIELD — RU IV CILACAP (10 AKTIF PER 4 SEP, TURUN DARI 11 PER 31 AGU)

Survey lokasi RU IV Cilacap **selesai** (9–10 Agu); instalasi fisik **belum terjadwal** — akan dieksekusi **vendor Pertamina** (LGU berperan supervisi teknis & QA, dikonfirmasi user 4 Sep). **Penyusunan TRA/JSA** jadi gate utk eksekusi instalasi lanjutan. **Sertifikasi ATEX** (estimasi realistis 5–8 bulan sejak Kick-Off) — **scoping ATEX** (gas group/kelas suhu/zona) belum ditentukan sama sekali, gate paling fundamental. **Gas tambahan Benzena/CO/H2S** belum direkonsiliasi dengan gate 6-kelas — sampel gas dari Pertamina masih terhambat. **Kapasitas Gateway/CH** vs jumlah sensor belum ada angka resmi (mitigasi: adjust interval kirim per sensor, trade-off bandwidth LoRa). **Sertifikasi solar panel hazardous, keamanan baterai 18650 CH, dan tools/fastener bracket** belum disourcing/ditentukan. **Spesifikasi PC fisik** dekat Gateway menunggu konfirmasi Pertamina. **Dukungan firmware Gateway utk port Ethernet** masih konflik sumber (spek EMC vs TDS Gateway R4). **Eksposur**

dashboard ke LAN kantor kilang (dibatasi API/dashboard endpoint saja) masih perlu review keamanan formal.

⚠ **Resolved sejak 31 Agu (tidak lagi gate):** sertifikasi ketinggian pemasangan (kini tanggung jawab vendor Pertamina, bukan LGU); registrasi jaringan Gateway ke intranet kilang (field network LGU independen, tak perlu registrasi); rekonsiliasi input power CH 5VDC (titik referensi internal board, bukan kontradiksi); adapter MQTT→backend (sudah dibangun, jalur data lapangan→dashboard tersambung penuh).

Alur: LGU undang Pertamina ke lab → uji lab → survey RU (selesai 9–10 Agu) → instalasi fisik (vendor Pertamina eksekusi, LGU supervisi/QA — belum terjadwal).

Sumber: Timeline Kerjaan Mingguan • Deck Kick-Off 12 Jun • Notulensi Kick-Off • MoM RU IV Cilacap • Laporan Progres 18 Jun–20 Jul • Project Report June • Board12 TCN per-Sensor • Deteksi Gas CNN Presentasi • Deteksi Kebocoran Gas CNN Dual-Branch (6 Agu) • Notulen Meeting GLD 24 Juli 2026 • Notulen Meeting GLD 30 Juli 2026 • diskusi teknis & WhatsApp 6–8 Agustus 2026 • Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx (19 Agu) • Datasheet Sistem GLD rev 0.2–1.0 (19 Agu–4 Sep) • GLD U-Bolt Bracket V2.png / ATEX Casing v2 (31 Agu) • dataset GLD-F001 • Test Sinyal LoRa. Persentase progres estimasi turunan dari status aktivitas; awalnya terukur 24 Juli 2026, **di-reassess 4 September 2026** (44% vs rencana 43%) • timeline kronologis (entri bertanggal) difinalisasi untuk periode 20 Apr–31 Agustus 2026, panel ringkasan & status gate/blocker diperbarui per 4 September 2026.